

SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA DE FÍSICA I

Duración . 75 minutos

semestre 2007-I

RECOMENDACIONES:

Exámen sacado de:

Calculadora

FIA USMP

- No se permite el préstamo de calculadoras
- En los problemas de aplicación numérica debe realizar el procedimiento para validar su respuesta
- Las respuestas deben aproximarse a dos cifras decimales
- Las respuestas numéricas deben estar acompañadas de sus respectivas unidades de medida
- Escribir con lapicero tinta negra o azul (no con lápiz)

1. Escriba en su cuadernillo VERDADERO o FALSO según corresponda.

(4 puntos)

- 1.1. En un movimiento parabólico la componente de la velocidad en la dirección horizontal se mantiene constante tanto en magnitud y dirección.
- 1.2. En un movimiento parabólico la aceleración cambia según la trayectoria descrita.
- 1.3. En un movimiento circular son magnitudes vectoriales: el periodo, la frecuencia, la longitud de arco.
- 1.4. En un movimiento circular la velocidad angular y la aceleración angular siempre actúan perpendicular al plano de rotación.
- 1.5. **5000 GHz equivale a 5×10^{12} Hz.**
- 1.6. Para que se cumpla la primera ley de Newton es necesario que un cuerpo se mueva con aceleración constante.
- 1.7. Para que exista fuerza es necesario que interactúen mínimo 3 cuerpos.
- 1.8. La segunda ley de Newton establece que la resultante de fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser cero.

2. Un cuerpo de masa 2kg se mueve en un círculo horizontal de radio 20m con una rapidez dada por $V = 3,6t + 1,5t^2$ m/s, en el instante $t=3s$ encuentre:

- a. La magnitud de la aceleración tangencial y centrípeta del cuerpo
- b. La magnitud de la aceleración total.
- c. La velocidad angular y la aceleración angular.

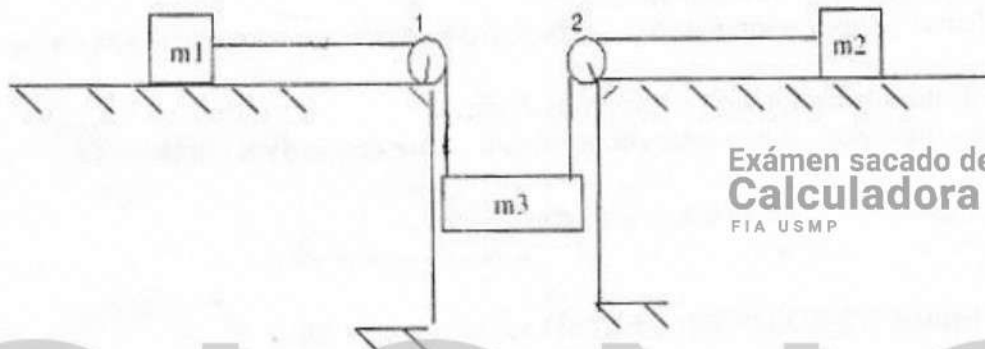
(4 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com3. Desde la parte alta de un edificio se impulsa un cuerpo con $V_0 = 20\mathbf{i} + 10\mathbf{j}$ m/s y cuando impacta en el suelo lo hace con una rapidez de 44 m/s, despreciando la resistencia del aire, determine:

- a. Que tiempo permanece en el aire el cuerpo. (2 puntos)
- b. Cual es la altura del edificio. (1 punto)

SIGNO

- c. ¿Cuál fue el desplazamiento? (1 pto.)
4. En la figura $m_1 = 5\text{Kg}$; $m_2 = 10\text{Kg}$; $m_3 = 30\text{Kg}$. No se ejerce fuerzas de rozamiento sobre los bloques
- Dibujar el diagrama de cuerpo libre (DCL) para c/u de los bloques (1 pto.)
 - Calcular la aceleración del sistema mostrado en la figura (2 ptos.)
 - Calcular el valor de las tensiones T_1 y T_2 de las cuerdas 1 y 2 (2 ptos.)



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. La figura muestra un bloque de masa 2Kg . Se suelta desde la parte superior de una superficie inclinada 30° desde una altura $h = 0,5\text{m}$ desde el reposo (fig.). El plano inclinado está fijado sobre una mesa de altura $H = 2\text{m}$. considerando que no hay fricción sobre el bloque. (4 ptos.)
- Determine la aceleración del bloque cuando se desliza hacia abajo del plano inclinado.
 - ¿Cuál es la velocidad del bloque cuando deja la pendiente?
 - ¿A qué distancia x de la mesa, el bloque golpeará el suelo?
 - ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el momento en que se suelta el bloque y cuando golpea el suelo?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

